

# 暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉实验 指导教师 赵乘骥 成绩       
实验项目名称 综合实验 实验项目编号 08 实验项目类型       
实验地点 教 108 学院 国际能源学院 专业 自动化  
学生姓名 曹瑞 学号 2023104666 实验时间 2026 年 5 月 15 日

## 一、实验目的

1. 学习 PyTorch 深度学习框架的基本使用方法。
2. 掌握图像分类任务的完整实现流程。
3. 学习使用 torchvision 加载公开数据集。
4. 理解卷积神经网络（CNN）的基本结构与工作原理。
5. 学习模型训练、验证与测试的方法。
6. 学习绘制 loss 曲线与 accuracy 曲线。
7. 学习分析图像分类实验结果。

## 二、实验环境

### 1. 软件环境

- Windows 11
- WSL Ubuntu 24.04
- VSCode
- Python 3.12

### 2. 使用的 Python 库

- 本实验主要使用以下深度学习相关库：
- torch
- torchvision
- numpy
- matplotlib
- 安装命令：
- `pip install torch torchvision matplotlib numpy`

## 三、实验内容

本实验使用 PyTorch 构建卷积神经网络（CNN），完成 MNIST 手写数字图像分类任务。

实验主要流程如下：

数据加载

→ 数据预处理

→ CNN模型构建

→ 模型训练

→ 验证集评估

- 测试集评估
- 结果可视化
- 实验结果分析

## 四、数据集说明

### 1. MNIST 数据集简介

MNIST 是经典的手写数字识别数据集，广泛用于深度学习与计算机视觉入门实验。  
数据集包含：

| 数据集          | 数量    |
|--------------|-------|
| Training Set | 60000 |
| Test Set     | 10000 |

图像特点：

- 图像大小：28×28
- 灰度图像
- 分类数：10 类（数字0~9）

### 2. 数据预处理

实验中使用如下数据预处理方法：

（1）Tensor 转换

`transforms.ToTensor()`

将图像转换为 PyTorch Tensor 格式。

（2）数据归一化

`transforms.Normalize((0.5,), (0.5,))`

将像素值归一化到：

`[-1, 1]`

范围内。

归一化有助于提高模型训练稳定性与收敛速度。

### 3. 数据集划分

训练集进一步划分为：

| 数据集            | 数量    |
|----------------|-------|
| Training Set   | 48000 |
| Validation Set | 12000 |
| Test Set       | 10000 |

划分比例：

训练集 ： 验证集 = 8 ： 2

## 五、CNN 模型结构

## 1. 模型设计思想

卷积神经网络（CNN）能够自动提取图像局部特征，适用于图像分类任务。  
本实验设计了一个简单 CNN 网络，包括：

- 卷积层
- 激活函数
- 池化层
- 全连接层
- 输出层

## 2. 网络结构

第一卷积模块

```
nn.Conv2d(1, 16, kernel_size=3, padding=1)
nn.ReLU()
nn.MaxPool2d(2)
```

作用：

- 提取图像边缘与纹理特征
- 降低特征图尺寸

输出尺寸：

$28 \times 28 \rightarrow 14 \times 14$

第二卷积模块

```
nn.Conv2d(16, 32, kernel_size=3, padding=1)
nn.ReLU()
nn.MaxPool2d(2)
```

输出尺寸：

$14 \times 14 \rightarrow 7 \times 7$

全连接层

```
nn.Linear(32*7*7, 128)
nn.ReLU()
nn.Linear(128, 10)
```

作用：

- 进行最终分类
- 输出10个类别概率

## 3. CNN 网络结构图

输入图像( $1 \times 28 \times 28$ )



Conv2d( $1 \rightarrow 16$ )



ReLU



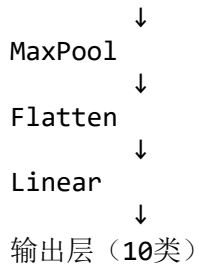
MaxPool



Conv2d( $16 \rightarrow 32$ )



ReLU



## 六、训练参数设置

| 参数            | 数值               |
|---------------|------------------|
| Batch Size    | 64               |
| Epoch         | 5                |
| Learning Rate | 0.001            |
| Optimizer     | Adam             |
| Loss Function | CrossEntropyLoss |

### 1. 损失函数

实验使用：  
**CrossEntropyLoss**  
交叉熵损失函数适用于多分类问题。

### 2. 优化器

实验使用：  
Adam  
Adam 优化器具有：收敛速度快，训练稳定，自适应学习率等优点。

## 七、模型训练过程

- 训练过程中记录：
- Training Loss
  - Training Accuracy
  - Validation Loss
  - Validation Accuracy

### 1. 训练结果

| Epoch 1             |        |
|---------------------|--------|
| 指标                  | 数值     |
| Train Loss          | 0.2081 |
| Train Accuracy      | 93.75% |
| Validation Loss     | 0.0852 |
| Validation Accuracy | 97.41% |

| Epoch 2 |    |
|---------|----|
| 指标      | 数值 |

| 指标                  | 数值     |
|---------------------|--------|
| Train Loss          | 0.0579 |
| Train Accuracy      | 98.15% |
| Validation Loss     | 0.0733 |
| Validation Accuracy | 97.79% |

#### Epoch 3

| 指标                  | 数值     |
|---------------------|--------|
| Train Loss          | 0.0396 |
| Train Accuracy      | 98.79% |
| Validation Loss     | 0.0562 |
| Validation Accuracy | 98.34% |

#### Epoch 4

| 指标                  | 数值     |
|---------------------|--------|
| Train Loss          | 0.0294 |
| Train Accuracy      | 99.10% |
| Validation Loss     | 0.0477 |
| Validation Accuracy | 98.55% |

#### Epoch 5

| 指标                  | 数值     |
|---------------------|--------|
| Train Loss          | 0.0234 |
| Train Accuracy      | 99.25% |
| Validation Loss     | 0.0495 |
| Validation Accuracy | 98.58% |

## 八、测试结果

训练完成后，使用测试集对模型进行最终评估。

测试结果如下：

| 指标            | 数值     |
|---------------|--------|
| Test Loss     | 0.0290 |
| Test Accuracy | 99.04% |

实验结果说明：

卷积神经网络已经能够很好地学习 MNIST 手写数字图像特征，并取得较高分类准确率。

## 九、训练曲线分析

### 1. Loss 曲线分析

实验绘制了：

- Training Loss Curve
- Validation Loss Curve

结果表明：

- Training Loss 随 epoch 增加不断下降
- Validation Loss 也整体下降
- 后期变化逐渐平稳

说明：

模型逐渐收敛，训练效果良好。

## 2. Accuracy 曲线分析

实验绘制了：

- **Training Accuracy Curve**
- **Validation Accuracy Curve**

结果表明：

- **accuracy** 持续提升
- **Validation Accuracy** 与 **Training Accuracy** 接近

说明：

模型具有较好的泛化能力，没有明显过拟合现象。

## 十、测试图像预测结果分析

实验随机显示了8张测试图像，并展示：

- 真实标签 (**True Label**)
- 模型预测标签 (**Predicted Label**)

实验结果中，大部分图像均被正确分类。

少量错误主要出现在：

- 数字书写不规范
- 图像模糊
- 数字之间形状相似

例如：

- 3 与 5
- 4 与 9
- 7 与 1

容易发生混淆。

## 十一、结果分析与讨论

### 1. Training Loss 是否随着 epoch 增加而下降？

是。

随着训练进行，**Training Loss** 不断下降，说明模型不断优化参数并学习有效特征。

### 2. Validation Accuracy 是否逐渐提升？

是。

**Validation Accuracy** 从：

**97.41%**

提升到：

**98.58%**

说明模型泛化能力逐渐增强。

### 3. Training Accuracy 与 Validation Accuracy 是否存在明显差距？

不存在明显差距。

最终：

| 指标                         | 数值            |
|----------------------------|---------------|
| <b>Train Accuracy</b>      | <b>99.25%</b> |
| <b>Validation Accuracy</b> | <b>98.58%</b> |

两者较为接近。

说明：

模型没有明显过拟合。

#### 4. 若存在明显差距，可能原因是什么？

可能原因包括：

1. 模型过于复杂
2. 数据量不足
3. 训练 **epoch** 过多
4. 缺少正则化方法
5. 学习率设置不合理

#### 5. 哪些数字容易错误分类？

容易混淆的数字：

- 3 与 5
- 4 与 9
- 7 与 1

原因：

这些数字形状较为相似。

#### 6. MNIST 与 CIFAR-10 哪个更难？

CIFAR-10 更难。

原因：

（1）图像更复杂

MNIST：

灰度手写数字

CIFAR-10：

彩色自然图像

（2）背景复杂

CIFAR-10 包含：

- 背景变化
- 光照变化
- 多种物体姿态

（3）类别特征更复杂

例如：

- cat
- dog
- truck
- airplane

之间差异较小。  
因此分类难度更高。

## 十二、实验总结

本实验基于 PyTorch 完成了一个完整的 CNN 图像分类实验。

实验主要包括：

- 数据集加载
- 数据预处理
- CNN 网络设计
- 模型训练
- 验证集评估
- 测试集评估
- 训练曲线绘制
- 分类结果分析

实验最终在 MNIST 测试集上取得了：

99.04%的分类准确率。

说明：

卷积神经网络能够有效提取图像特征，并较好完成手写数字识别任务。

通过本实验，进一步掌握了：

1. PyTorch 深度学习框架基本使用方法
2. CNN 图像分类原理
3. 模型训练与测试流程
4. loss 与 accuracy 曲线分析方法
5. 图像分类实验结果分析方法

## 十三、实验结果图片插入位置

图1 数据集样本图

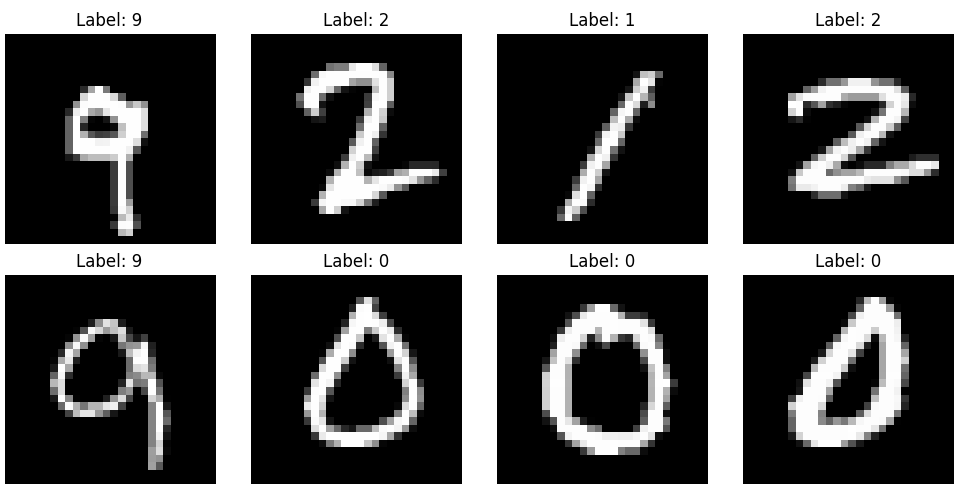


图1 MNIST数据集样本图



图2 Loss 曲线图

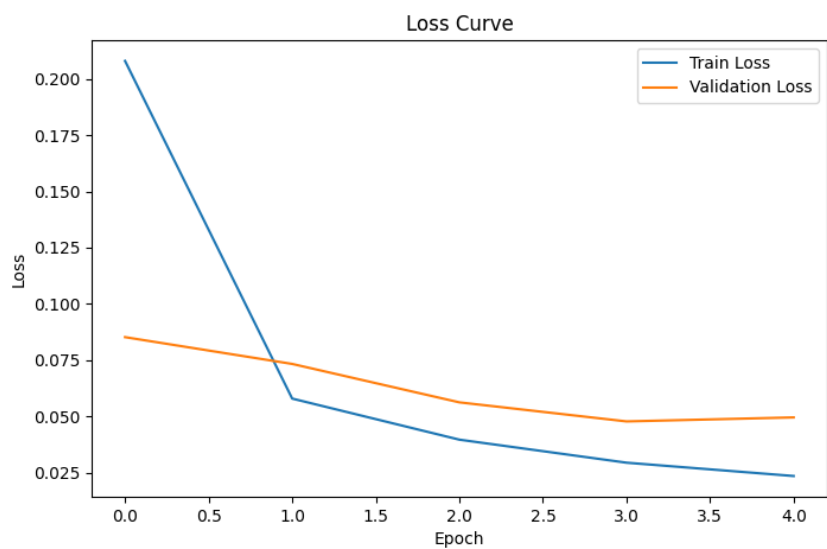


图2 Training Loss与Validation Loss曲线

图3 Accuracy 曲线图

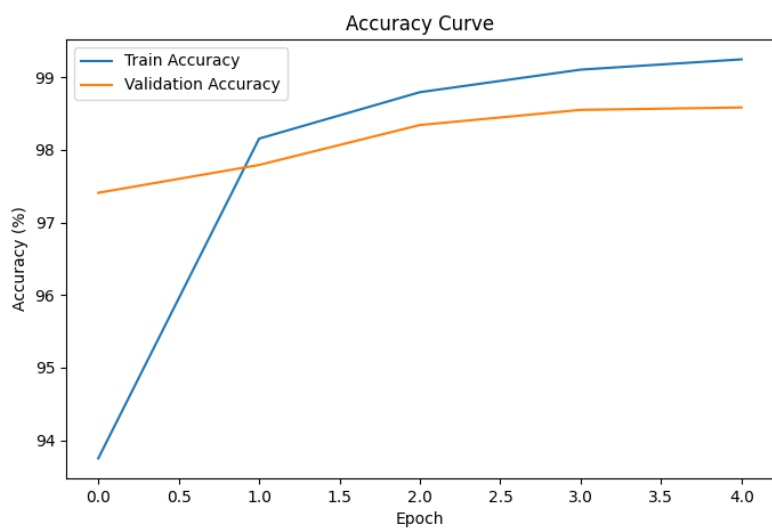


图3 Training Accuracy与Validation Accuracy曲线

图4 测试预测结果图

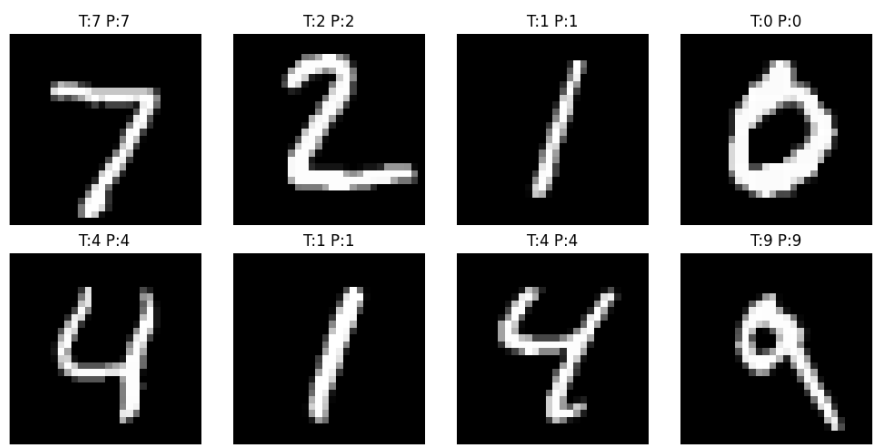


图4 测试图像预测结果